

②

$$L = \{a^i b^j a^k \mid j = i+k; i, j, k \geq 0\}$$

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb \mid \lambda$$

$$B \rightarrow bBa \mid \lambda$$

Paso 2: Eliminar proyecciones con λ

Buscar anulables

$$A_0 = \{A, B\}$$

$$A_1 = \{A, B, S\} \rightarrow \text{Todos anulables}$$

Nueva gramática

$$S \rightarrow AB \mid \lambda \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab$$

$$B \rightarrow bBa \mid ba$$

Paso 1: Eliminar símbolos inútiles

Alcanzables

$$A_0 = \{S\} \quad A_1 = \{S, AB\} \quad A_2 = \{S, A, B\}$$

Generadores

$$G_0 = \{A, B\} \quad G_1 = \{A, B, S\}$$

Son todos generadores y alcanzables, por lo tanto no hay símbolos inútiles

Paso 3: Eliminar proyecciones unitarias

Por ser unitarios

$$(A, A)$$

$$(B, B)$$

$$(S, S) \quad (S, A) \quad (S, B)$$

Nueva gramática

$$S \rightarrow AB \mid \lambda \mid aAb \mid ab \mid bBa \mid ba$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab$$

$$B \rightarrow bBa \mid ba$$

③

$$S \rightarrow XaX \mid YbY$$

$$X \rightarrow XaXbX \mid XbXaX \mid aX \mid \lambda$$

$$Y \rightarrow YaYbY \mid YbYaY \mid bY \mid \lambda$$

Paso 2: Eliminar proyecciones con λ

$$A_0 = \{X, Y\} \quad A_1 = \{X, Y\}$$

Paso 1: No hay símbolos inútiles

$\forall \text{ símbolo } \in G$ es generador y alcanzable

Paso 3: Eliminar producciones unitarias, pues estamos de suerte porque no hay

$$X \rightarrow ab \mid Xab \mid aXb \mid abX \mid XaXb \mid aXbX \mid XabX \mid XaXbX \mid a \mid aX$$

$$ba \mid Xba \mid bXa \mid baX \mid XbXa \mid bXaX \mid XbaX \mid XbXaX$$

$$Y \rightarrow \text{Igual cambiando la } X \text{ por la } Y \text{ y } b \mid bY$$

$$S \rightarrow a \mid Xa \mid aX \mid XaX \mid b \mid Yb \mid bY \mid YbY$$